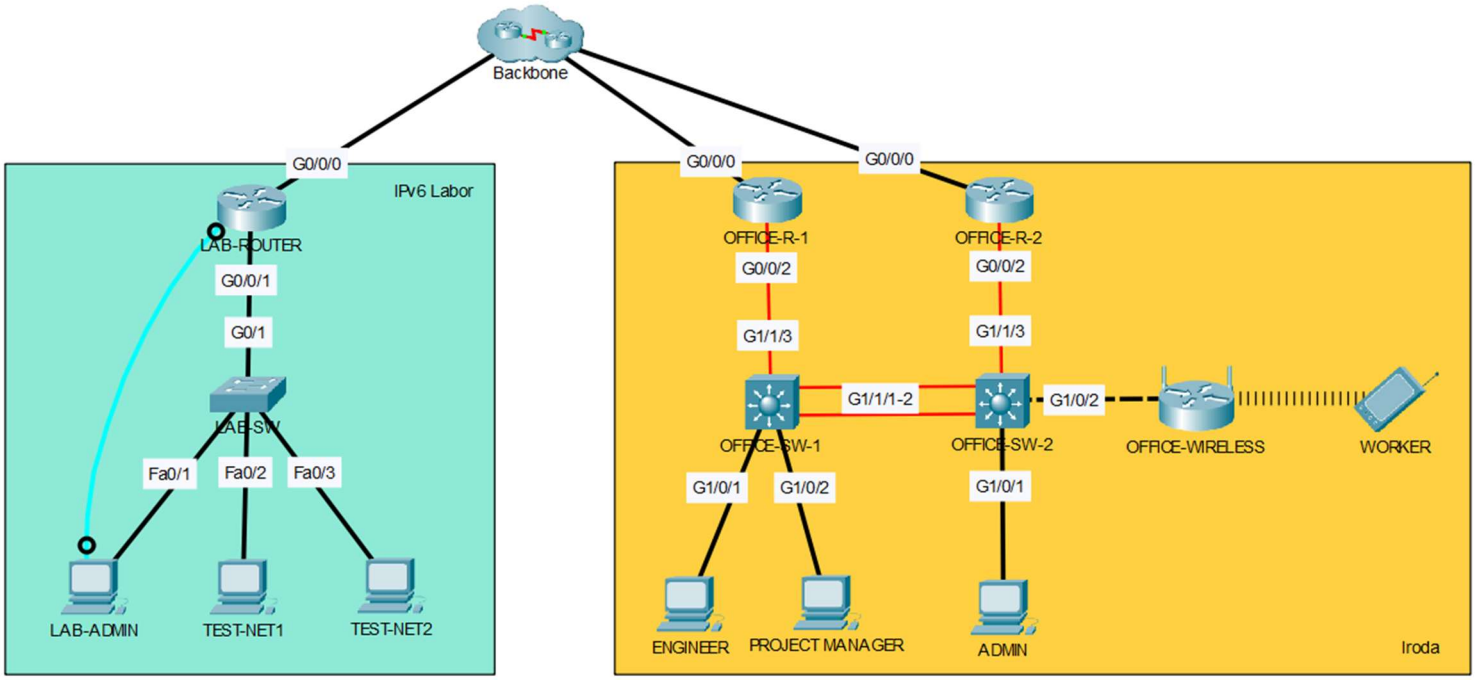
JuniorSkills 2026 – 1. forduló



Előszó

A magyar internetszolgáltatói piacra egy új vállalat, a **Two Hungary** fog hamarosan belépni. Mielőtt elindíthatnák a szolgáltatásaikat, a saját irodájuk infrastruktúráját kell kiépíteni, amivel téged bíztak meg. Az iroda hálózatához tartozik egy labor is, ahol a mérnökök IPv6-os technológiákat tudnak majd tesztelni. A két hálózatrészt egy már meglévő, bekonfigurált gerinchálózat köti össze.

Jó munkát!

Irodai hálózat

Címzés

Az OFFICE telephelyen 4 alhálózatra lesz szükség, az alábbi felhasználási igények alapján:

Alhálózat neve	VLAN azonosító	Szükséges IP címek
ENGINEERS	110	90 db
PROJECT-MANAGERS	120	12 db
ADMIN	500	5 db
WIRELESS	900	200 db

VLSM használatával számold ki a szükséges alhálózatokat, a lehető legoptimálisabb módon! A kiinduló hálózat címe legyen **172.16.20.0/22**!

Amennyiben nem sikerül a hálózatcímek kiszámolása, használd az alábbi helyettesítő címeket. **FONTOS!** A helyettesítő címek használata esetén **csak a címzésért járó pontokat bukod el**, az összes arra épülő további pontot ugyanúgy megszerezheted!

Alhálózat neve	Hálózat címe
ENGINEERS	10.20.1.0/24
PROJECT-MANAGERS	10.20.2.0/24
ADMIN	10.20.3.0/24
WIRELESS	10.20.4.0/24

Második rétegbeli konfiguráció

Az irodai switcheken hozd létre a fenti VLAN-okat, olyan névvel, ahogy a táblázatban szerepelnek.

A hálózati eszközök közötti kapcsolatok legyenek trunk vonalak! *(Kivéve **OFFICE-WIRELESS**!)* A hozzáférési portokat állítsd be az eszközök neveinek megfelelően! Az **OFFICE-WIRELESS** access point kerüljön a *WIRELESS* nevű VLAN-ba.

A switchek közötti redundáns összekötésekből csinálj egy **EtherChannelt**! Használd a Cisco saját dinamikus protokollját, a kapcsolatot mindkét eszköz legyen képes kezdeményezni! A logikai interfész azonosítója legyen **1**.

Harmadik rétegbeli konfiguráció

Konfiguráld be a routerek helyi *(G0/0/2)* interfészeit! Az alinterfészek azonosítói rendre egyezzenek meg a VLAN azonosítókkal. **OFFICE-R-1** kapja a második legnagyobb kiosztható címet, **OFFICE-R-2** pedig a harmadik legnagyobbat.

Az *ENGINEERS* és a *PROJECT MANAGERS* hálózatok működése elengedhetetlen a munkavégzéshez, ezért ezeken a hálózatokon redundáns átjárót kell biztosítanod a routerekkel. Ehhez használd a **HSRPv2** protokollt, a csoportok azonosítója egyezzen meg az adott VLAN azonosítójával. A virtuális átjáró címe legyen az alhálózat **legnagyobb kiosztható címe**! Megfelelő működés esetén **OFFICE-R-1** legyen az aktív átjáró, ehhez növeld az alapértelmezett prioritást **eggyel**! Hiba utáni visszaállás esetén automatikusan vegye is vissza ezt a szerepet!

Kliensek címzése

Az **ADMIN** kliens statikusan kapja meg az alhálózata első kiosztható címét! Átjáróként használja **OFFICE-R-2**-t!

A másik három hálózatban dinamikusan kell címeket osztani a klienseknek. A DHCP szerver szerepét **OFFICE-R-1** fogja ellátni. Konfiguráld be mind a három poolt. A poolok nevei egyezzenek meg a hozzá tartozó VLAN nevével. Figyelj arra, hogy a már elhasznált címeket biztosan ne oszd ki klienseknek! A *WIRELESS* hálózat átjáróként az **OFFICE-R-2**-t használja! Állítsd be a vezetékes klienseket, hogy kapjanak címet!

Vezeték nélküli elérés

A vezeték nélküli kliensek számára konfigurálnod kell az access pointot. Ehhez használd az alábbi paramétereket:

- **SSID (rejtett):** Two Hungary
- **2.4 GHz csatorna:** 11
- **Biztonság:** WPA2-PSK *(AES titkosítással)*
- **Jelszó:** biztonsagos2

Csatlakoztasd az okostelefont a hálózathoz, és gondoskodj róla, hogy címet is kapjon!

Internetelérés

Az internet eléréséhez csatlakoznod kell a már kiépített infrastruktúrához. Ehhez címezd az irodai routerek külső *(G0/0/0)* interfészeit:

- **OFFICE-R-1:** 10.255.0.1/30
- **OFFICE-R-2:** 10.255.0.5/30

A forgalom továbbításához vegyél fel mindkét eszközön egy statikus alapértelmezett útvonalat, melynek next-hop címe legyen az adott link másik kiosztható címe!

IPv6 Labor

A laborban két hálózati eszközt kell konfigurálnod, a router viszont egy zajos szerverteremben van, ezért a laptopod *(CLI fül)* helyett inkább egy távoli gépről ***(LAB-ADMIN)*** konfigurálod.

Címzés

A laborban csak IPv6 címzésre van szükség, ehhez használd az alábbi táblázatot:

Alhálózat neve	VLAN azonosító	Hálózat címe
LAB-ADMIN	10	2001:db8:0:10::/64
TEST-NET1	21	2001:db8:0:21::/64
TEST-NET2	22	2001:db8:0:22::/64

Második rétegbeli konfiguráció

A laborban használd a **router-on-a-stick** megoldást! A switchen hozd létre a fenti VLAN-okat a táblázatban megegyező nevekkel! A router belső interfészén *(G0/0/1)* az alinterfészek azonosítói egyezzenek meg az adott VLAN azonosítójával! A switch interfészeit konfiguráld be az elvárt működésnek megfelelően!

Eszközök címzése

Konfiguráld a router interfészeit úgy, hogy mindegyik hálózatban a címének interfész azonosítója legyen **::def**! Ugyanezt alkalmazd link-local címek esetén is!

A kliensek **SLAAC** használatával kapjanak IPv6 címet, gondoskodj ennek működéséről.

Elérés az irodából

A labor könnyebb elérése érdekében a *LAB-ADMIN* hálózatot elérhetővé kell tenned az irodai *ADMIN* hálózat számára.

Ehhez először is az irodában kell kiegészítened a konfigurációt. *ADMIN* hálózat számára **OFFICE-R-2** lesz az egyetlen IPv6-os átjáró, ehhez konfiguráld a **2001:db8:0:500::def/64** és **fe80::def** címeket! Az **ADMIN** PC szintén **SLAAC** segítségével kapjon címet!

LAB-ROUTER és **OFFICE-R-2** külső interfészein *(G0/0/0)* vedd fel az **fe80::2** link-local címet! A link másik végén az eszközök az **fe80::1** címet kapták.

LAB-ROUTER és **OFFICE-R-2** eszközökön vegyél fel 1-1 útvonalat, amelyek használatával a két telephely *ADMIN* hálózatai képesek egymással kommunikálni. Az útvonal mutasson a Backbone felé és tartalmazza a következő ugrás címét is!

Tesztelés

Ha mindent jól csináltál, az alábbi tesztek helyesen lefutnak:

- Az iroda bármelyik hálózatából elérhető ICMP segítségével az **1.1.1.1** cím
- A labor kliensei elérik egymást
- **LAB-ADMIN** és **ADMIN** PC-k elérik egymást IPv6-on keresztül